

الاسم والشهرة:

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
للدورة عام ٢٠٢٥ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

رقم المرشح:

المحل: (١٠)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠١)
المادة : قواعد المعطيات
المستندات المسموح بها : لا شيء

I- Part I : **Choose the correct answer** (1.25 pt/correct answer)

1- The SQL WHERE clause:

- a- Limits the columns data that are returned.
- b- Limits the rows data that are returned.
- c- Sort the columns data that are returned.
- d- Sort the rows data that are returned.

2- A SAVEPOINT in a transaction is:

- a- An intermediate point that we can rollback to it.
- b- A save point that saves all the previous changes.
- c- An UNDO point that removes all the previous changes.
- d- All off the above.

3- A View is:

- a- A virtual table that can be accessed via SQL commands.
- b- A virtual table that cannot be accessed via SQL commands.
- c- A base table that can be accessed via SQL commands.
- d- A base table that cannot be accessed via SQL commands.

4- Given the following table "t":

A	B	X
1	1	10
1	2	20
1	1	30
2	2	20
2	2	50

What is the output of the following query?

SQL> select A, B, Sum(X) as S from t group by A, B
having Sum(X) > 50;

a- A B Sum (X)

1	1	40
1	2	20
2	2	70

b- A B Sum (X)

2	2	70
---	---	----

c- A B S

1	1	40
1	2	20
2	2	70

d- A B S

2	2	70
---	---	----

II- **Treat ONLY three of the following questions:** (5 pts/question):

Given the following database about an election system:

- Candidate (CandidateNb, CandidateName, Age, Phone, RegisterID)
- Register (RegisterID, Description, LocationID)
- Location (LocationID, LocationName)
- ElectionCenter (ElectionCenterNB, ElectionCenterName)
- ElectionResults (ElectionCenterNb, CandidateNb, numberOfVotes)

1-

- a- Assume the Location, Register and ElectionCenter tables were created. Create the tables Candidate and ElectionResults taking into consideration the following constraints:
 - All the fields are required.
 - Age is greater than or equal to 20.
 - numberOfVotes between 0 and 1000.

- b- Modify the database in a way that any deletion of a candidate must remove automatically all the related records from the table ElectionResults.

2-

- a- Create a sequence "S1" starting with 10 and increases by 5 with last value 1000000.
- b- Use the sequence "S1" to add a new candidate with the following information:
(Zahi Moghrabi, 43, 03/112233, 52). Assume that the Register "52" is already inserted.
- c- Modify the numberOfVotes for the candidate "77" in the ElectionCenter "14" to 123.
- d- Remove all the elections results for the candidate "Sami Hammoud".

3-

- a- Display, in alphabetical order, a list of the candidates (Nb, name and age) belong to the location "Ashrafieh".
- b- Display for each candidate (Nb, Name) its total number of votes sorted from the highest one to the lowest one.
- c- Display the locationName having the highest number of candidates.
- d- Display the register (Id, description and locationName) that does not have any registered candidate.

4-

- a- Create an index named "Ind1" for the candidate's name.
- b- Create a view named "V1" that contains the candidates (Nb and name) having more than 80 years old and belong to the location "Basta".
- c- Create a public synonym named Results to simplify the access to the table ElectionResults.
- d- Create a user named "U1" with a password "u123" that can read, add and modify the election results.

I- Choisir la réponse correcte : (1.25 pts/ réponse correcte)

1- La clause SQL WHERE :

- a- Limite les données des colonnes qui sont retournées.
- b- Limite les lignes de données qui sont retournées.
- c- Trie les données des colonnes qui sont retournées.
- d- Trie les lignes de données qui sont retournées.

2- Un SAVEPOINT dans une transaction est :

- a- Un point intermédiaire auquel on peut faire un rollback.
- b- Un point de sauvegarde qui enregistre toutes les modifications précédentes.
- c- Un point UNDO qui annule toutes les modifications précédentes.
- d- Toutes les réponses précédentes.

3- Une vue (view) est :

- a- Une table virtuelle qui peut être consultée via des commandes SQL.
- b- Une table virtuelle qui ne peut pas être consultée via des commandes SQL.
- c- Une table de base qui peut être consultée via des commandes SQL.
- d- Une table de base qui ne peut pas être consultée via des commandes SQL.

4- Étant donné le tableau suivant "t":

A	B	X
1	1	10
1	2	20
1	1	30
2	2	20
2	2	50

Quel est le résultat de la requête suivante ?

SQL> select A, B, Sum(X) as S from t group by A, B having Sum(X) > 50;

a-

A	B	Sum (X)
1	1	40
1	2	20
2	2	70

b-

A	B	Sum (X)
2	2	70

c-

A	B	S
1	1	40
1	2	20
2	2	70

d-

A	B	S
2	2	70

II- Traiter SEULEMENT trois des questions suivantes: (5 pts/question) :

Étant donné la base de données suivante sur un système électoral :

- Candidat (NumCandidat, NomCandidat, Âge, Téléphone, IDRegistre)
- Registre (IDRegistre, Description, IDLieu)
- Lieu (IDLieu, NomLieu)
- CentreÉlectoral (NumCentreÉlectoral, NomCentreÉlectoral)
- RésultatsÉlectoraux (NumCentreÉlectoral, NumCandidat, NombreDeVoix)

1-

- a- En supposant que les tables Lieu, Registre et CentreÉlectoral ont déjà été créées, créer les tables Candidat et RésultatsÉlectoraux en respectant les contraintes suivantes :
 - Tous les champs sont obligatoires.
 - L'âge doit être supérieur ou égal à 20.
 - Le champ NombreDeVoix doit être compris entre 0 et 1000.
- b- Modifier la base de données de façon à ce que toute suppression d'un candidat entraîne automatiquement la suppression de tous les enregistrements correspondants dans la table RésultatsÉlectoraux.

2-

- a- Créer une séquence nommée « S1 » qui commence à 10, s'incrémente de 5, et dont la valeur maximale est 1000000.
- b- Utiliser la séquence « S1 » pour ajouter un nouveau candidat avec les informations suivantes : (Zahi Moghrabi, 43 ans, 03/112233, 52). On suppose que le registre 52 existe déjà.
- c- Modifier le champ NombreDeVoix pour le candidat numéro 77 dans le centre électoral numéro 14, et attribuer-lui la valeur 123.
- d- Supprimer tous les résultats électoraux associés au candidat « Sami Hammoud ».

3-

- a- Afficher, par ordre alphabétique, la liste des candidats (numéro, nom, âge) qui appartiennent au lieu « Achrafieh ».
- b- Afficher, pour chaque candidat (numéro, nom), son nombre total de voix, classé du plus élevé au plus faible.
- c- Afficher le nom du lieu ayant le plus grand nombre de candidats.
- d- Afficher le registre (ID, description, nom du lieu) qui ne contient aucun candidat enregistré.

4-

- a- Créer un index nommé « Ind1 » sur le nom des candidats.
- b- Créer une vue nommée « V1 » contenant les candidats (numéro et nom) ayant plus de 80 ans et appartenant au lieu « Basta ».
- c- Créer un synonyme public nommé Résultats pour simplifier l'accès à la table RésultatsÉlectoraux.
- d- Créer un utilisateur nommé « U1 » avec le mot de passe « u123 », qui peut lire, ajouter et modifier les résultats électoraux.

المعلوماتية	رئيس	فاروق الحركة
	نائب	أنطون يزبك

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

تاريخ : July 2025

Database

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23101)

Part 1

1. <u>B</u>	2. <u>D</u>	3. A	4. D
Limits the rows data that are returned	All of the above	A virtual table that can be accessed via SQL commands	A = 2, B = 2, Sum = 70

Part 2

I-

a-

```
CREATE TABLE Candidate (
  CandidateNb NUMBER PRIMARY KEY,
  CandidateName VARCHAR2(50) NOT NULL,
  Age NUMBER NOT NULL CHECK (Age >= 20),
  Phone VARCHAR2(15) NOT NULL,
  RegisterID NUMBER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (RegisterID) REFERENCES Register(RegisterID)
);

CREATE TABLE ElectionResults (
  ElectionCenterNb NUMBER PRIMARY KEY,
  CandidateNb NUMBER NOT NULL,
  NumberOfVotes NUMBER NOT NULL CHECK (NumberOfVotes BETWEEN 0 AND 1000),
  PRIMARY KEY (ElectionCenterNb, CandidateNb),
  FOREIGN KEY (ElectionCenterNb) REFERENCES ElectionCenter(ElectionCenterNb),
  CONSTRAINT fk_Candidate FOREIGN KEY (CandidateNb) REFERENCES Candidate(CandidateNb)
);
```

b-

```
ALTER TABLE ElectionResults
DROP CONSTRAINT fk_Candidate;

ALTER TABLE ElectionResults
ADD CONSTRAINT fk_Candidate
FOREIGN KEY (CandidateNb) REFERENCES Candidate(CandidateNb)
ON DELETE CASCADE;
```

II-

a.

```
CREATE SEQUENCE S1
START WITH 10
INCREMENT BY 5
MAXVALUE 100000;
```

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	محمد الخياط		علي الزعبي
	نرجس بركات		زين الدين
	عبد الله		محمد طاهر
	ياسمين كافي		مروان

عبد الرحمن حري
محمد حناجر
أحمد فوزي
1

	فأروق الحركة	رئيس	المعلوماتية
	أنطون يزبك	نائب	

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

تاريخ : July 2025

Database

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23101)

b.
INSERT INTO Candidate
VALUES (Sl.NEXTVAL, 'Zahi Moghabghab', 33, '03112233', 52);
c.
UPDATE ElectionResults
SET NumberOfVotes = 123
WHERE CandidateNb = 77
AND ElectionCenterNb = 14;
d.
DELETE FROM ElectionResults
WHERE CandidateNb = (SELECT CandidateNb FROM Candidate
WHERE CandidateName = 'Sami Hammoud');

III-

a.
SELECT C.CandidateNb, C.CandidateName, C.Age
FROM Candidate C, Register R, Location L
WHERE C.RegisterID = R.RegisterID
AND R.LocationID = L.LocationID
AND L.LocationName = 'Ashrafieh'
ORDER BY C.CandidateName;
b.
SELECT C.CandidateNb, C.CandidateName, SUM(E.NumberOfVotes) AS TotalVotes
FROM Candidate C, ElectionResults E
WHERE C.CandidateNb = E.CandidateNb
GROUP BY C.CandidateNb, C.CandidateName
ORDER BY TotalVotes DESC;
c.
SELECT L.LocationName, COUNT(CandidateNb) AS CandidateCount
FROM Candidate C, Register R, Location L
WHERE C.RegisterID = R.RegisterID
AND R.LocationID = L.LocationID
GROUP BY L.LocationName
HAVING COUNT(CandidateNb) = (SELECT MAX(COUNT(CandidateNb))
FROM Candidate C, Register R
WHERE C.RegisterID = R.RegisterID
GROUP BY L.LocationID);

Another method

SELECT L.LocationName, COUNT(*) AS CandidateCount
FROM Candidate C, Register R, Location L
WHERE C.RegisterID = R.RegisterID
AND R.LocationID = L.LocationID
GROUP BY L.LocationName
ORDER BY CandidateCount DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	محمد الحاج		وليد التوا
	نجيب سبت		زينب شريك
	عامر كرم		محمد فايز
	ياسين الطيب		جيه بكت

عبد الرضا مرجي
محمد حمار
2
أيمن فوزي
محمد المني

	فأروق الحركة	رئيس	المعلوماتية
	أنطون يزبك	نائب	

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

تاريخ : July 2025

Database

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23101)

d.
SELECT R.RegisterID, R.Description, L.LocationName
FROM Register R, Location L
WHERE R.LocationID = L.LocationID
AND R.RegisterID NOT IN (SELECT RegisterID FROM Candidate);

IV-

a.
CREATE INDEX Ind1 ON Candidate(CandidateName);

b.
CREATE VIEW V1 AS SELECT CandidateNb, CandidateName
FROM Candidate C, Register R, Location L
WHERE C.RegisterID = R.RegisterID
AND R.LocationID = L.LocationID
AND C.Age > 80
AND L.LocationName = 'Basta';

c.
CREATE PUBLIC SYNONYM Results FOR ElectionResults;

d.
CREATE USER U1 IDENTIFIED BY u123;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ElectionResults TO U1;

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	محمد الحاج		وليد الأمل
	زكريا كورني		زكريا كورني
	عامر كورني		محمد قافز
	مينا كورني		طه كورني

الم

فهمي الحسني
إيمن فواز

2

اسم

عبدالله ضاهر
محمد صاهر